MATEMÁTICA

21) Reduzindo a expressão

$$\left[\frac{2a}{a+b}-\frac{b}{b-a}+\frac{b^2}{b^2-a^2}\right]\div\left[\frac{1}{a+b}+\frac{a}{a^2-b^2}\right]$$, onde

$a \neq b$, obtemos:

A) b

B) a

C) ab

D) $(a + b)(2a - b)$

E) $2a - b$

---

22) Os quatro elementos $(0,2)$, $(1,4)$, $(1,5)$ e $(2,6)$ do produto cartesiano M x N permitem determinar-se os conjuntos M e N. Então é correto afirmar-se que

A) $M \cap N = \Phi$

B) M tem 4 elementos.

C) $M \subseteq N$

D) N tem 5 elementos.

E) $M \cup N$ tem 6 elementos.

---

23) Numa feira industrial, um expositor apresentou um total de 2700 peças dos artigos A, B e C para serem comercializados. Durante o evento foram vendidas 1470 peças, que resultaram da venda da metade das peças de A, de um terço das peças de B e de dois terços das peças de C. Se o número de peças de C em exposição era igual à soma das peças de A e B, o número de peças de B vendidas foi:

A) 315

B) 420

C) 630

D) 210

E) 490

24) Sendo $f(x)=\frac{2-3x}{x}$ e $g(t)=\sqrt{f(t)+t}$, então o domínio de $g(t)$ é:

A) $\{t\in\Re \mid 0<t\leq 1 \ \ ou \ \ t\geq 2\}$
B) $\{t\in\Re \mid t<0 \ \ ou \ \ t\geq 2\}$
C) $\{t\in\Re \mid t\neq 0\}$
D) $\{t\in\Re \mid 0<t\leq 2\}$
E) $\{t\in\Re \mid 1\leq t\leq 2 \ \ ou \ \ t\neq 0\}$

---

25) Seja $f:\Re\to\Re$ uma função definida por $f(x)=ax^2+bx+c$, onde $a>0$ e $c<0$.

Quanto às suas raízes, podemos afirmar que

A) não são reais.
B) são reais e de mesmo sinal.
C) são reais e de sinais diferentes.
D) são nulas.
E) são iguais e não-nulas.

---

26) O produto de todas as raízes da equação $|x^2-8|-4=0$ é

A) 4
B) -4
C) -8
D) -48
E) 48

---

27) Se $x=-2$ é uma raiz da equação $x^3+4x^2-11x-30=0$, então a soma das outras raízes é

A) 5
B) 3
C) -2
D) -1
E) 4

28) Se os números ***1, a, b*** formam nessa ordem uma progressão aritmética, e se os números ***1, 7, a + 46*** formam nessa ordem uma progressão geométrica, então

A) $a + b = 6$

B) $a + b = 8$

C) $ab = 6$

D) $ab = 7$

E) $ab = 3$

---

29) As imagens dos números complexos

$1+2i$, $-2+i$ e $-1-2i$

são vértices de um quadrado. O quarto vértice do quadrado corresponde ao número

A) $-2-i$

B) $-1+3i$

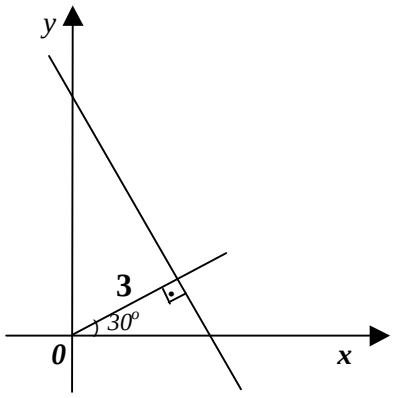
C) $-3-i$

D) $2-i$

E) $1-2i$

---

30) A equação da reta r , distante 3 unidades da origem e representada no gráfico, é



A) $\sqrt{3}\,x - 3y = 0$

B) $\sqrt{3}\,y + x - 6 = 0$

C) $\sqrt{3}\,x - y - 6 = 0$

D) $2\sqrt{3}\,x + 2y - 3(\sqrt{3}+1) = 0$

E) $\sqrt{3}\,x + y - 6 = 0$

31) A expressão $\frac{1+\cos^2 x-\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} 2x}$ é igual a

A) $\tan x$
B) $\cot x$
C) $\tan 2x$
D) $\cot 2x$
E) 0

---

32) Considere a matriz A de ordem 2x2, tal que $A(i,j)=\cos\theta$ se $i=j$ e $A(i,j)=\operatorname{sen}\theta$ se $i\neq j$. Se o determinante da matriz A é nulo e $0\leq\theta\leq\pi$, então é correto afirmar-se que

A) $\theta=\frac{\pi}{4}$ é o único valor que satisfaz o determinante.
B) $\theta=\frac{\pi}{3}$ e $\theta=\frac{3\pi}{4}$ satisfazem o determinante.
C) $\theta=\frac{\pi}{4}$ e $\theta=\frac{3\pi}{4}$ satisfazem o determinante.
D) $\theta=\frac{\pi}{3}$ é o único valor que satisfaz o determinante.
E) $\theta=\frac{3\pi}{4}$ é o único valor que satisfaz o determinante.

---

33) Considerando as matrizes:

$$A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix},$$

$$C=\begin{pmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2i \end{pmatrix} \text{ e } D=\begin{pmatrix} -a & b & c \\ -g & h & i \\ -d & e & f \end{pmatrix}, \text{ se}$$

$\det(A)=k\neq 0$, então: $\det(B)+\det(C)+\det(D)$ é:

A) $10k$
B) $2k$
C) $4k$
D) $8k$
E) $11k$

34) Se x for solução da equação

$log_2(x-5) + log_2(x+2) = log_2 8$,

então

A) existem dois valores possíveis para x.

B) existe um valor possível para x que é ímpar.

C) existe um valor possível para x que é par.

D) existe um valor possível para x que é primo.

E) existe um valor possível para x que é irracional.

---

35) O número de arranjos de n elementos distintos tomados 3 a 3 é o dobro do número de combinações simples desses elementos tomados 4 a 4. O valor de n é

A) 15

B) 12

C) 10

D) 9

E) 16

---

36) A igualdade $6^{2x} + 6^{2x-1} = 7^{2x}$ se verifica quando $x = k$. A alternativa que apresenta o intervalo ao qual k pertence é

A) $3 < k < 5$

B) $0 < k < 2$

C) $-1 < k < 0$

D) $-3 < k < -1$

E) $2 < k < 3$

---

37) Uma corda da circunferência

$x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$ tem $A(2,1)$

como ponto médio. A equação da reta suporte dessa corda é

A) $x + y - 3 = 0$

B) $2x - y - 3 = 0$

C) $x - y - 1 = 0$

D) $x + 2y + 6 = 0$

E) $x + 2y - 4 = 0$

38) Duas circunferências com centros em C_1 e C_2 e com raios $r_1 = r$ e $r_2 = 4r$, respectivamente, tangenciam-se externamente. Se uma reta s é tangente às circunferências nos pontos M e N, a área do quadrilátero C_1C_2MN é:

A) $10r^2$

B) $5r^2$

C) $\frac{5}{2}r^2$

D) $20r^2$

E) $\frac{15}{2}r^2$

---

39) Se $ABCDA_1B_1C_1D_1$ representa um cubo de aresta a, então a pirâmide com vértice em D_1 e base $ABCD$ tem área lateral igual a:

A) $a^2\sqrt{2}$

B) $a^2(\sqrt{2}-1)$

C) $a^2(\sqrt{3}+1)$

D) $a^2(\sqrt{2}+1)$

E) $a^2(\sqrt{3}-1)$

---

40) De um recipiente em forma de um cilindro circular reto, com raio $r = 1m$ e altura $h = 3m$, cheio com um líquido, foi retirado um volume de líquido correspondente a um cone de mesma base e altura do cilindro. O volume de líquido que permanece no cilindro é

A) $2\pi\ m^3$

B) $\frac{5}{2}\pi\ m^3$

C) $5\pi\ m^3$

D) $\frac{1}{2}\pi\ m^3$

E) $\frac{1}{3}\pi\ m^3$

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).